MobiCare: Mobilidade Assistida Porta-a-Porta

Coordenação inteligente entre utentes seniores, voluntários, viaturas adaptadas e parceiros de saúde.

André Brandão [124896]
Problema e Stakeholders

Afonso Cruz [125442]
Solução e Posicionamento

Martim Almeida [126132]
Âmbito, Épicos e Riscos

Tiago Truta [125996]
Demonstração do Protótipo

Promotor e Contexto do Problema

23%

População com 65+ anos em Portugal (INE 2021)

Procura crescente por transporte acompanhado para consultas e exames.

Promotor: Associação Acompanhar (IPSS)

- **Rede Operacional:** 120 voluntários com viatura e 3 técnicos sociais.
- **Parcerias Locais:** Municípios, misericórdias, bombeiros e unidades de saúde.
- **Processo Atual:** Pedidos em papel por telefone e contacto manual.
- **Fragmentação:** TNUD do SNS, táxis municipais e IPSS sem articulação.

Impacto de Não Resolver o Problema

Absentismo Clínico

Faltas a consultas essenciais por ausência de transporte.

Esperas Prolongadas

Horas mortas no regresso para utentes e voluntários.

Viaturas Incompatíveis

Desconhecimento prévio de cadeira de rodas ou oxigénio.

Sobrecarga técnica na IPSS e ausência total de métricas para financiadores.

Principais Stakeholders e Utilizadores

Stakeholder / Perfil	Papel no Ecossistema	Responsabilidade Principal	Nível
Associação Acompanhar	Promotor e gestor da rede	Aprovar requisitos e parcerias	**Alto**
Utente Sénior	Beneficiário final (app ou telefone)	Validar acessibilidade e perfil	**Alto**
Voluntário com Viatura	Realiza viagens de ida ou regresso	Cumprir segurança e check-ins	**Alto**
Técnico Social	Gere linha telefónica e exceções	Registar pedidos assistidos	**Alto**
Familiar / Cuidador	Agenda e monitoriza à distância	Testar modo cuidador e alertas	**Médio**
Bombeiros, Hospitais e SNS	Transporte crítico, pontos QR/NFC e TNUD	Protocolos, acessos e regras TNUD	**Médio/Baixo**

Ligação Direta: Pain Point para Funcionalidade

Perfil e Matching em Cascata

Dor: Viatura inadequada à chegada.

Filtro estrito de requisitos e cascata: Voluntário → Parceiro → Bombeiros.

Viagem em Estafeta + Banco de Tempo

Dor: Horas de espera no hospital.

Ida e regresso separados; acionamento 20–30 min antes do fim.

Canal Telefónico e Acessibilidade

Dor: Exclusão digital de idosos.

Marcação via técnico social por telefone e app de alto contraste.

Check-in QR/NFC e Botão SOS

Dor: Insegurança da família em trânsito.

Registo porta-a-porta e localização em tempo real para cuidadores.

Fluxo To-Be: Orquestração Porta-a-Porta

PASSO 1

Pedido e Triagem

App ou telefone; válida direito a TNUD/táxi.

PASSO 2

Matching de Ida

Atribui Voluntário A ou viatura adaptada.

PASSO 3

Check-in QR/NFC

Registo à porta e entrada no hospital.

PASSO 4

Estafeta Regresso

Chama Voluntário B e credita Banco de Tempo.

Arquitetura Tolerante a Falhas: Web (IPSS) e App Móvel preparadas para baixa conectividade dentro de hospitais.

Posicionamento face às Alternativas Atuais

Alternativas Isoladas (As-Is)

TNUD (SNS): Critérios clínicos/económicos rígidos e esperas de horas.

Táxi Saúde +65: Restrito ao concelho e máximo de 12 viagens/ano.

IPSS Tradicional: Registo em papel sem validação prévia de perfil.

Proposta de Valor MobiCare

Integrador Único: Encaminha para TNUD/Táxi e cobre as lacunas.

Previsível e Seguro: Estafeta sem espera e monitorização IoT.

Sustentável: Escala com voluntariado, banco de tempo e custo residual.

Roadmap de Desenvolvimento por Épicos

PRIORIDADE MÁXIMA (MVP)
Épico #1: Pedidos

Perfil de mobilidade + Pedido (App/Telefone) + Viagens recorrentes

PRIORIDADE MÁXIMA (MVP)
Épico #2: Matching

Motor de compatibilidade + Cascata (Voluntário → Parceiro → Bombeiros)

FASE INTERMÉDIA
Épico #3: Segurança

Check-in QR/NFC + Partilha de localização + Botão SOS

DIFERIDO PARA FASE 2
Épicos #4 e #5

Estafeta automática + Banco de Tempo + Painel de Impacto

O Que Fica Explicitamente Fora do Âmbito



Emergências 112

Exclusão total de urgências médicas agudas.



Acamados por Voluntários

Casos de maca reencaminhados para profissionais.



Pagamentos Online

Transações financeiras diferidas para versões futuras.



API Direta com SNS

Apenas encaminhamento guiado na primeira versão.

Principais Riscos e Estratégias de Mitigação

Categoria	Risco Identificado	Estratégia de Mitigação no MobiCare
Adoção pelos Utilizadores	Baixa literacia digital dos utentes seniores	**Canal telefónico assistido por técnico social e interface simples**
Negócio e Operação	Escassez de voluntários em horas de ponta	**Viagens em estafeta (sem espera), reserva de 30% e Banco de Tempo**
Legal e Segurança	Acidentes, incidentes em viagem e RGPD	**Validação Lei n.º 71/98, seguros, botão SOS, recolha mínima de dados**
Técnico e Externo	Falhas de rede nos hospitais ou falta de QR/NFC	**Modo tolerante a falhas de rede e registo manual alternativo na app**

PARTE 4 • TIAGO TRUTA • DEMONSTRAÇÃO DO PROTÓTIPO

Demonstração: 2 Fluxos Centrais do Protótipo

FLUXO 1 • WEB TÉCNICO SOCIAL

Pedido por Telefone

Utente: Maria Silva (78 anos)

Destino: Hospital de Aveiro • Cadeira de Rodas

✓ **Matching: Viatura Adaptada (Misericórdia)**

Garante inclusão total sem exigir smartphone ao idoso.

FLUXO 2 • APP VOLUNTÁRIO

Viagem em Estafeta

Alerta Fim de Consulta (25 min)

Recolha: Hospital S. João (Porto) → Domicílio

+1.5h creditadas no Banco de Tempo

Check-in QR/NFC concluído; elimina espera no hospital.

PARTE 4 • TIAGO TRUTA • CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Nenhum Sénior Sem Consulta por Falta de Transporte

Próximo passo: validação de terreno junto de uma IPSS parceira, utentes e voluntários.

Obrigado!